•36. Un orsetto di massa 25 kg si lascia scivolare, da fermo, per 12 m lungo un palo raggiungendo la velocità di 5,6 m/s subito prima di toccare il suolo. (a) Quale variazione ha subìto l'energia potenziale gravitazionale? (b) Qual è la sua energia cinetica subito prima di toccare il suolo? (c) Qual è la forza media di attrito che agisce sull'orsetto?

$\Delta U = -L$ $\quad \Delta U_g = mgh \longrightarrow \Delta U_g = 25\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 12\ m = 2943\ J$

$E_K = \frac{1}{2}mV^2 \longrightarrow E_K = \frac{1}{2} \cdot 25\ kg \cdot (5{,}6\ m/s)^2 = 392\ J$ $\quad \Delta U = -2943\ J$

$W_f = \Delta U_g - E_K = 2943\ J - 392\ J = 2551\ J$ $\quad W_f = F_f \cdot d$ $\quad F_f = \frac{W_f}{d}$

$F_f = \frac{2551\ J}{12\ m} = 212{,}58\ N$

•37. Durante una frana un masso di 520 kg precipita, da una posizione di riposo, giù per un pendio lungo 500 m per un dislivello di 300 m. Il coefficiente di attrito dinamico fra il masso e il pendio è 0,25. (a) Qual è l'energia potenziale gravitazionale U prima della frana, se $U = 0$ al piede dello scoscendimento? (b) Quanta energia meccanica viene trasformata in energia termica dalle forze di attrito durante la discesa? Quando giunge in fondo (c) qual è l'energia cinetica del masso e (d) la sua velocità?

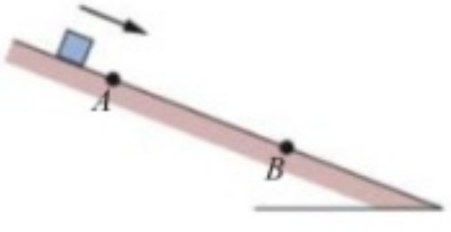
$U = mgh \longrightarrow 520\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 300\ m = 1{,}53 \cdot 10^6\ J \approx 1{,}53\ MJ$

$W = \mu mgh \longrightarrow 0{,}25 \cdot 520\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 300\ m = 3{,}82 \cdot 10^5\ J$

$K = U - W \longrightarrow K = 1{,}53\ MJ - 3{,}82 \cdot 10^5\ J = 1{,}15 \cdot 10^6\ J \approx 1{,}15\ MJ$

$V = \sqrt{2gh(1-\mu)} = \sqrt{2 \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 300\ m\ (1-0{,}25)} = 70{,}7\ m/s$

•38. Il blocco della figura 8.42 sta scendendo per un piano inclinato. La forza F di modulo 2,0 N e orientata parallelamente al piano in verso discendente agisce sul blocco spostandolo da A a B, punti distanti 5,0 m fra loro. La forza d'attrito agente sul blocco ha intensità 10 N. Se da A a B l'energia cinetica del blocco cresce di 35 J, quanto lavoro compie sul blocco la gravità durante il medesimo tragitto?

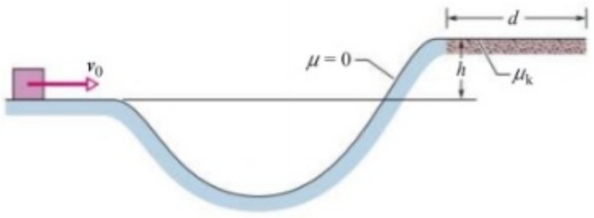


$L_{TOT} = \Delta K = 35\ J$ $\quad L_{ATTRITO} = -F_{ATTRITO} \cdot d = -10\ N \cdot 5\ m = -50\ J$

$L_{FORZA} = Fd = 2N \cdot 5\ m = 10\ J$ $\quad L_{TOTALE} = L_{GRAVITÀ} + L_{ATTRITO} + L_{FORZA}$

$35\ J = L_{GRAVITÀ} - 50\ J + 10\ J$ $\quad L_{GRAVITÀ} = 35\ J + 50\ J - 10\ J = 75\ J$

••39. Nella figura 8.43 vediamo un blocco che scivola lungo una pista da un livello a un altro livello più elevato, attraversando un avvallamento intermedio. La pista è priva di attrito fino a che si giunge al livello maggiore, dove invece esiste una forza di attrito che arresta il blocco dopo una distanza d. Trovate d, sapendo che la velocità iniziale ha modulo v_0 pari a 6,0 m/s, la differenza di quota h è 1,1 m e il coefficiente d'attrito dinamico μ_k è 0,60.



$E_{ci} = \frac{1}{2} m V_i^2$ ENERGIA CINETICA $\quad E_{cf} = \frac{1}{2} m V_f^2$ ENERGIA CINETICA $\quad E_{ci} + E_{pi} = E_{cf} + E_{pf}$

$E_{pi} = 0$ ENERGIA POTENZIALE $\quad E_{pf} = mgh$ ENERGIA POTENZIALE $\quad \frac{1}{2} m V_i^2 + 0 = \frac{1}{2} m V_f^2 + mgh$

$V_i^2 = V_f^2 + 2gh$

$V_f^2 = V_i^2 - 2gh$

$V_f^2 = 6^2 - 2 \cdot 9,8 \cdot 1,1$ $\quad V_f = \sqrt{14,44} = 3,8\ m/s$ $\quad F_{ATTR} = \mu_k \cdot m \cdot g$

$L_{ATTR} = F_{ATTR} \cdot d = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot d$ $\quad \frac{1}{2} m V_f^2 = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot d$ $\quad \frac{1}{2} V_f^2 = \mu_k \cdot g \cdot d$

$d = \frac{V_f^2}{2 \mu_k \cdot g} \longrightarrow d = \frac{14,44}{2 \cdot 0,60 \cdot 9,81} = 1,23\ m$

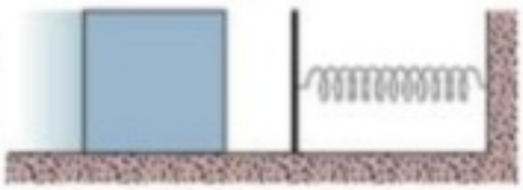
••41. State spingendo un blocco di massa 2,0 kg contro una molla orizzontale comprimendola di 15 cm. Quando lo lasciate andare, la molla, di costante pari a 200 N/m, lo proietta facendolo scivolare su una superficie orizzontale finché si arresta dopo 75 cm di percorso. Qual è il coefficiente di attrito dinamico tra blocco e superficie?

$E_{el} = \frac{1}{2} k x^2 \longrightarrow E_{el} = \frac{1}{2} \cdot 200 \cdot (0,15)^2 = 2,25\ J$ $\quad E_{ci} = E_{el} = 2,25\ J$

$F_{ATTR} = \mu_k \cdot m \cdot g$ $\quad L_{ATTR} = F_{ATTR} \cdot d = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot d$ $\quad E_{ci} = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot d$

$2,25 = \mu_k \cdot 2 \cdot 9,8 \cdot 0,75$ $\quad \mu_k = \frac{2,25}{14,7} = 0,153$ $\quad \mu_k = \frac{E_{ci}}{mgd}$

••44. Un blocco di massa 2,5 kg, muovendosi come nella figura 8.45, va a urtare una molla orizzontale avente $k = 320$ N/m e la comprime per una lunghezza massima di 7,5 cm. Il coefficiente di attrito dinamico fra il blocco e la superficie di scorrimento è 0,25. (a) Quanto lavoro svolge la molla per arrestare il blocco? (b) Quanta energia meccanica è dissipata in energia termica dalla forza d'attrito prima che il blocco sia arrestato dalla molla? (c) Qual era la velocità del blocco quando ha urtato la molla?



$W_{MOLLA} = \frac{1}{2} K x^2 \longrightarrow W_{MOLLA} = \frac{1}{2} \cdot 320 \cdot (0,075)^2 = 0,9\ J$

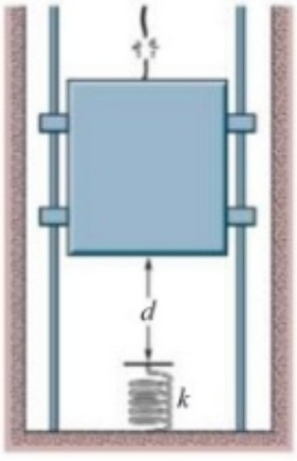
$F_{ATTR} = \mu_k \cdot m \cdot g \longrightarrow F_{ATTR} = 0,25 \cdot 2,5 \cdot 9,8 = 6,125\ N$

$W_{ATTR} = F_{ATTR} \cdot d \longrightarrow W_{ATTR} = 6,125 \cdot 0,075 = 0,46\ J$

$E_{ci} = W_{MOLLA} + W_{ATTR} \longrightarrow E_{ci} = 0,9 + 0,46 = 1,36\ J$

$E_{ci} = \frac{1}{2} m V^2 \qquad 1,36 = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot V^2 \qquad V = \sqrt{\frac{1,36}{1,25}} = 1,04\ m/s$

•••46. Il cavo dell'ascensore di massa 2000 kg della figura 8.47 si spezza quando la cabina si trova ferma al primo piano, col fondo a una distanza $d = 3,7$ m al disopra di una molla ammortizzatrice avente costante elastica $k = 0,15$ MN/m. Un dispositivo di sicurezza agisce da freno sulle guide in modo da far loro sviluppare in caso di emergenza una forza d'attrito costante pari a 4,4 kN che si oppone al moto dell'ascensore. (a) Calcolate la velocità dell'ascensore prima che urti la molla. (b) Trovate di quale lunghezza x verrà compressa la molla. (c) Trovate di quale lunghezza rimbalzerà l'ascensore lungo le guide. (d) Applicando la legge di conservazione dell'energia, calcolate la distanza approssimativa percorsa dall'ascensore fino al punto d'arresto inferiore.



$E_{Pi} = mgh \qquad L_{ATTR} = F_{ATTR} \cdot d \qquad E_{cf} = \frac{1}{2} m V^2$

$mgd - F_{ATTR} \cdot d = \frac{1}{2} m V^2 \longrightarrow 2000 \cdot 9,8 \cdot 3,7 - 4000 \cdot 3,7 = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot V^2$

$72560 - 16280 = 1000 \cdot V^2$

$V^2 = 56,28 \qquad V = \sqrt{56,28} = 7,5\ m/s$

$E_{ci} = \frac{1}{2} m v^2$ $E_{el} = \frac{1}{2} K x^2$ $L_{ATR} = F_{ATR} \cdot x$ $\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} K x^2 + F_{ATR} \cdot d$

$\frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot 7{,}5^2 = \frac{1}{2} \cdot 150000 \cdot x^2 + 4400 \cdot x$ $56250 = 75000 x^2 + 4400 x$

$75000 x^2 + 4400 x - 56250 = 0$ $x_{1;2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$x = \frac{-4400 \pm \sqrt{4400^2 - 4 \cdot 75000 \cdot (-56250)}}{150000} = 0{,}27 \text{ m}$$

$E_{el} = \frac{1}{2} K x^2$ $E_{cf} = \frac{1}{2} m v^2$ $L_{ATR} = F_{ATR} \cdot d$ $\frac{1}{2} K x^2 = \frac{1}{2} m v^2 + F_{ATR} \cdot d$

$\frac{1}{2} \cdot 150000 \cdot (0{,}27)^2 = \frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot v^2 + 4400 \cdot 0{,}27 \longrightarrow 5467{,}5 = 1000 \cdot v^2 + 1188$

$4279{,}5 = 1000 \cdot v^2$ $v = \sqrt{4{,}2795} = 2{,}07 \text{ m/s}$

$E_{ci} = \frac{1}{2} m v^2$ $L_{ATR} = F_{ATR} \cdot d$ $\frac{1}{2} m v^2 = F_{ATR} \cdot d$

$\frac{1}{2} \cdot 2000 \cdot (2{,}07)^2 = 4400 \cdot d$ $d = \frac{4279{,}5}{4400} = 0{,}97 \text{ m}$